

P01 GINCANA	P02 GINCANA
criminal A tabela inteira, com os 475 acórdãos. Todo encadeamento começa pelo nome de uma tabela, sozinho na primeira linha.	.dropna(subset=["regime_inicial"]) Descarta as linhas em que o regime não foi encontrado na ementa. As outras colunas vazias não são afetadas.
P03 GINCANA	P04 GINCANA
.dropna(subset=["pena_anos"]) Descarta as linhas em que a pena não foi encontrada na ementa. São mais da metade da base.	.dropna() Descarta toda linha que tenha QUALQUER coluna vazia. Quase sempre joga fora muito mais do que você queria.
P05 GINCANA	P06 GINCANA
.query("eh_trafico") Fica só com os acórdãos de tráfico. A coluna já é verdadeiro ou falso, então basta escrever o nome dela.	.query("eh_trafico == 'True'") Tenta comparar a coluna com o TEXTO 'True'. A coluna é de verdadeiro e falso, e não de texto: não sobra nenhuma linha.
P07 GINCANA	P08 GINCANA
.query("pena_anos <= 30") Fica só com as penas de até 30 anos, jogando fora as leituras implausíveis da ementa.	.groupby("regime_inicial") Faz uma pilha por regime. Sozinho não calcula nada: prepara o terreno para o .agg() que vem depois.
P09 GINCANA	P10 GINCANA
.groupby("eh_capital") Faz duas pilhas: capital e interior. Só funciona se a coluna eh_capital já existir, e ela não vem na base.	.agg(n=("processo", "size")) Conta quantas linhas há em cada pilha e chama o resultado de n.

P11 GINCANA	P12 GINCANA
<pre><code>.agg(prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"))</code></pre> A média de uma coluna de verdadeiro e falso é a proporção de verdadeiros. Aqui, a proporção de acórdãos com reincidência.	<pre><code>.agg(n=("processo", "size"), pena_mediana=("pena_anos", "median"), prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"),)</code></pre> Três resultados por pilha de uma vez: quantos acórdãos, a pena mediana e a proporção com reincidência.
P13 GINCANA	P14 GINCANA
<pre><code>.agg(n=("processo", "size"), pena_media=("pena_anos", "mean"), prop_reincidencia=("houve_reincidencia", "mean"),)</code></pre> Igual ao anterior, mas com a MÉDIA da pena no lugar da mediana. A distribuição da pena é torta, então os dois números não coincidem.	<pre><code>.reset_index()</code></pre> Depois de um groupby, a coluna de agrupamento vira índice e sai da tabela. Esta operação traz ela de volta para dentro.
P15 GINCANA	P16 GINCANA
<pre><code>.sort_values("pena_anos", ascending=False)</code></pre> Enfileira os acórdãos da maior pena para a menor.	<pre><code>.sort_values("pena_mediana", ascending=False)</code></pre> Enfileira as linhas da maior pena mediana para a menor. Só existe depois de um .agg() que tenha criado essa coluna.
P18 GINCANA	P19 GINCANA
<pre><code>[["processo", "comarca", "pena_anos"]]</code></pre> Fica só com estas três colunas, nesta ordem. São dois pares de colchetes, e o resultado continua sendo uma tabela.	<pre><code>["pena_anos"]</code></pre> Um par de colchetes só devolve a coluna solta, e não uma tabela. O encadeamento acaba aqui.
P20 GINCANA	P21 GINCANA
<pre><code>.head(5)</code></pre> Fica com as cinco primeiras linhas DA TABELA COMO ELA ESTÁ NESTE PONTO. Por isso quase sempre vem por último.	<pre><code>.assign(eh_capital=criminal["comarca"] == "São Paulo")</code></pre> Cria uma coluna nova, verdadeiro ou falso, dizendo se o acórdão é da capital. Precisa vir ANTES de qualquer operação que use essa coluna.

P22 GINCANA	P23 GINCANA
<pre>.assign(pena_alta=criminal["pena_anos"] > 8)</pre> Cria uma coluna nova dizendo se a pena passa de 8 anos. Onde a pena está vazia, o resultado é falso, e não vazio.	<pre>.groupby("comarca")</pre> Faz uma pilha por comarca. São dezenas de comarcas, e a maioria com pouquíssimos acórdãos.
G01 GINCANA	G02 GINCANA
<pre>ggplot(penas)</pre> De qual tabela o gráfico sai. Sozinho, desenha um retângulo vazio: é um gráfico válido que ainda não diz o que desenhar.	<pre>ggplot(resumo)</pre> O gráfico sai da tabela resumo, aquela que o bloco de pandas acabou de montar, e não da base crua.
G03 GINCANA	G04 GINCANA
<pre>+ aes(x="regime")</pre> Mapeia a coluna regime no eixo horizontal. Uma variável, um lugar no desenho.	<pre>+ aes(x="regime", fill="houve_reincidencia")</pre> Duas variáveis mapeadas: o regime no eixo e a reincidência no preenchimento. Como a cor virou variável, aparece legenda.
G05 GINCANA	G06 GINCANA
<pre>+ aes(x="pena_anos")</pre> Mapeia a pena no eixo horizontal. É uma variável numérica, então o desenho que combina é o histograma.	<pre>+ aes(x="regime_inicial", y="prop_reincidencia")</pre> Mapeia duas colunas, uma em cada eixo. A altura da barra já está calculada na coluna do y.
G07 GINCANA	G08 GINCANA
<pre>+ geom_bar()</pre> Conta quantas linhas há em cada categoria e desenha a barra com a altura dessa contagem. A contagem é feita pela geometria.	<pre>+ geom_bar(fill="#E50505")</pre> As mesmas barras, todas pintadas de vermelho. Fora do aes(), fill recebe uma cor fixa: é tinta, não representa nada, e não gera legenda.

G09 GINCANA	G10 GINCANA
+ geom_col() Desenha a barra com a altura que você mapeou em y. Ao contrário do geom_bar(), não conta nada: usa o número que já está na tabela.	+ geom_histogram(bins=20) Corta a variável numérica em 20 caixas e conta quantos casos caem em cada uma.
G12 GINCANA	G13 GINCANA
+ facet_wrap("~regime") Reparte a tabela por regime e desenha um painel para cada. Não são três gráficos: é um gráfico com a tabela repartida, e os eixos são os mesmos.	+ facet_wrap("~houve_reincidencia") Reparte a tabela por reincidência, o que dá dois painéis: um dos acórdãos com e outro dos sem.
G14 GINCANA	G15 GINCANA
+ coord_flip() Troca os eixos depois que o gráfico já está montado. Nada muda nos dados nem na geometria: só o sistema de coordenadas.	+ labs(x="Regime inicial", y="Acórdãos") Dá nome aos dois eixos. Sem isso, o eixo vertical sai escrito count.
G16 GINCANA	G17 GINCANA
+ labs(x="Pena (anos)", y="Acórdãos") Nomes de eixo para quando a variável do eixo horizontal é a pena.	+ labs(x="Regime inicial", y="Proporção com reincidência") Nomes de eixo para quando a altura da barra é uma proporção, e não uma contagem.
G18 GINCANA	G19 GINCANA
+ aes(x="regime", color="houve_reincidencia") color pinta o TRAÇO, e fill pinta o INTERIOR. Numa barra, mapear color só colore o contorno, e o miolo continua cinza.	+ geom_bar(fill="houve_reincidencia") Tenta pintar tudo de uma cor chamada "houve_reincidencia", que não existe. Fora do aes(), o argumento recebe um valor fixo, não o nome de uma coluna.